

Manual Técnico: Comandos Essenciais do MySQL

Guia de Referência Prática para Criação, Manipulação e Consulta de Dados

Este manual consolida os comandos SQL mais utilizados no mercado de trabalho, divididos logicamente entre as sublinguagens DDL (Definição de Dados) e DML (Manipulação de Dados). Cada comando é acompanhado de sua respectiva sintaxe, descrição técnica e um cenário de aplicação realista.

1. DDL (Data Definition Language) - Definição de Estruturas

Comandos utilizados para criar, modificar ou excluir as estruturas do banco de dados (tabelas, colunas e bancos).

CREATE DATABASE

```
CREATE DATABASE nome_do_banco
DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
DEFAULT COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

Descrição: Inicializa um novo banco de dados no servidor. As diretivas adicionais configuram o conjunto de caracteres universal (suporte a acentuações e símbolos) e determinam buscas insensíveis a maiúsculas e minúsculas.

Exemplo real: Criação de um ambiente isolado para o armazenamento de dados de um sistema de e-commerce.

CREATE TABLE

```
CREATE TABLE usuarios (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) UNIQUE,
  data_cadastro DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Descrição: Estrutura uma nova tabela definindo o nome das colunas, seus respectivos tipos primitivos e restrições de integridade (como obrigatoriedade ou valores únicos).

Explicação das restrições:

- **AUTO_INCREMENT:** O MySQL gera o número identificador automaticamente sequencial.
- **PRIMARY KEY:** Define a coluna como o identificador único e obrigatório da linha.
- **NOT NULL:** Impede que o campo seja salvo sem uma informação válida.
- **UNIQUE:** Garante que não existirão dois registros com o mesmo valor nesta coluna (evita e-mails duplicados).
- **DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP:** Preenche automaticamente a data e hora atuais se o dado for omitido.

ALTER TABLE

```
ALTER TABLE usuarios ADD telefone VARCHAR(20);  
ALTER TABLE usuarios DROP COLUMN data_cadastro;
```

Descrição: Modifica a estrutura de uma tabela já existente no banco de dados, permitindo a adição, exclusão ou alteração de atributos sem a necessidade de recriar a tabela.

Exemplo real: Incluir o campo de telefone na tabela de usuários após uma nova exigência de regra de negócios da empresa.

DROP TABLE / DROP DATABASE

```
DROP TABLE nome_da_tabela;  
DROP DATABASE nome_do_banco;
```

Descrição: Remove de forma permanente e irreversível uma tabela ou um banco de dados inteiro do servidor, eliminando conjuntamente todas as estruturas e dados associados.

Recomendação técnica: Deve ser utilizado com extrema cautela, preferencialmente precedido de backups preventivos.

2. DML (Data Manipulation Language) - Manipulação e Consulta

Comandos focados no gerenciamento das informações contidas nas linhas das tabelas.

INSERT INTO

```
INSERT INTO usuarios (nome, email) VALUES ('Ana Silva', 'ana.silva@email.com');
```

Descrição: Adiciona novos registros (linhas) em uma tabela existente. É necessário especificar os campos de destino e os valores correspondentes que respeitem os tipos primitivos definidos.

Exemplo real: Persistir os dados inseridos por um cliente ao preencher o formulário de cadastro no site institucional.

UPDATE

```
UPDATE usuarios SET email = 'ana.novo@email.com' WHERE id = 1;
```

Descrição: Modifica os dados armazenados em um ou mais campos de registros já existentes.

 **Alerta crítico:** A cláusula WHERE delimita quais linhas serão alteradas. Caso ela seja omitida, a modificação será aplicada a **todas** as linhas da tabela indistintamente.

Exemplo real: Atualizar o e-mail ou redefinir a senha de um usuário específico após uma solicitação de alteração cadastral.

DELETE FROM

```
DELETE FROM usuarios WHERE id = 1;
```

Descrição: Exclui permanentemente um ou mais registros de uma tabela.

⚠ Alerta crítico: Assim como no comando UPDATE, a omissão da cláusula WHERE fará com que o MySQL apague **todos** os registros da tabela de uma só vez.

Exemplo real: Encerrar a conta de um cliente do sistema ou remover um produto descontinuado do catálogo.

3. O Comando SELECT e Filtros Essenciais

A ferramenta de extração e relatórios de dados do ecossistema SQL.

SELECT Básico

```
SELECT nome, email FROM usuarios;  
SELECT * FROM usuarios;
```

Descrição: Recupera dados das tabelas. O caractere asterisco (*) atua como um curinga para trazer todas as colunas disponíveis, enquanto a nomeação explícita traz apenas os dados estritamente necessários (melhor prática de performance).

WHERE (Operadores lógicos e relacionais)

```
SELECT * FROM produtos WHERE preco > 100.00 AND status = 'Ativo';  
SELECT * FROM usuarios WHERE id IN (1, 3, 5);
```

Descrição: Aplica condições lógicas para restringir e filtrar o resultado da consulta, retornando apenas as linhas que satisfaçam integralmente os critérios especificados.

LIKE (Busca Textual Aproximada)

```
SELECT * FROM usuarios WHERE nome LIKE 'Carlos%'; -- Inicia com Carlos  
SELECT * FROM usuarios WHERE nome LIKE '%Silva%'; -- Contém Silva em qualquer parte
```

Descrição: Realiza pesquisas por correspondência parcial de padrões de texto em strings utilizando o operador curinga de porcentagem (%).

ORDER BY

```
SELECT * FROM produtos ORDER BY preco DESC; -- Maior para o menor (Decrescente)  
SELECT * FROM usuarios ORDER BY nome ASC; -- Ordem alfabética (Crescente)
```

Descrição: Ordena o resultado de uma consulta com base em um ou mais critérios específicos de colunas.

LIMIT

```
SELECT * FROM produtos ORDER BY vendas DESC LIMIT 5;
```

Descrição: Restringe a quantidade máxima de registros retornados pela consulta SQL, otimizando o tempo de processamento e a transmissão de rede.

Exemplo real: Exibir os "5 produtos mais vendidos" na página inicial de uma loja virtual ou aplicar paginação de dados.

A Sequência Estrutural do SELECT 💡

Ao construir consultas SQL complexas, o MySQL exige rigorosamente uma ordem específica para as cláusulas.

Memorize esta estrutura sequencial padrão para evitar erros de sintaxe:

SELECT → FROM → WHERE → ORDER BY → LIMIT